SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION · 261110 03

Len Data Governance

Katalog metadata, Trino lakehouse Medallion, dan Visualisasi untuk tata kelola data ERM Len (holding DEFEND ID)

50
use case — 25 Dasar, 25 Lanjutan

46
kebutuhan fungsional

17
kebutuhan non-fungsional

1
sistem rekam data: Trino lakehouse

Nomor SRS-LDG 261110 03 · Versi 1.1 · 10 November 2026 · Klasifikasi: Internal · Acuan struktur ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Pemilik: Data Governance (UV-1) · Administrator (UV-3) · Server dev jitsi 192.168.125.14 / dev-data.len.co.id

Daftar isi

1. Pendahuluan
2. Deskripsi umum
3. Kebutuhan fungsional
4. Kebutuhan non-fungsional dan antarmuka
5. Kebutuhan data
6. Use case — ringkasan
7. Use case Dasar (UC-D01 … UC-D25)
8. Use case Lanjutan (UC-L01 … UC-L25)
9. Matriks keterlacakan
10. Kriteria penerimaan
11. Isu terbuka dan risiko
A. Lampiran: aktor × use case
B. Lampiran: riwayat revisi

> Dokumen ini menggantikan versi .docx 261110 02 (60 use case). Use case kini dikelompokkan menjadi **Dasar** (pemakaian harian lewat antarmuka oleh pengguna bisnis) dan **Lanjutan** (administrasi, otomasi, integrasi, dan operasi). Sepuluh use case yang tumpang tindih dilebur ke use case terkait (ditandai "Termasuk:" pada alur alternatif).

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan kebutuhan perangkat lunak Len Data Governance: apa yang harus dilakukan sistem, untuk siapa, dengan batasan apa, dan cara memverifikasinya. Dokumen menjadi acuan bersama Staf Data Governance, Data Owner, Administrator, pengembang, dan Pimpinan untuk pengembangan, pengujian penerimaan, dan audit.

1.2 Ruang lingkup

- **Katalog metadata**: glosarium bisnis, klasifikasi sensitivitas, kepemilikan, lineage, definisi mutu data, hak tata kelola.
- **Trino lakehouse** `lakekeeper.medallion_repository` (Iceberg/Lakekeeper, datahub.len.co.id:443): satu-satunya sistem rekam data bisnis, berlapis Bronze → Silver → Gold.
- **Visualisasi** (Superset 6) di dalam aplikasi: dashboard, grafik, SQL Lab, tabel kerja pengguna di `lakekeeper.workspace`.
- **Operasi**: backup, pemulihan, upgrade, indeks pencarian, rilis dokumen.

Di luar cakupan: aplikasi transaksi ERM LenO (layarnya hanya direpresentasikan sebagai referensi lineage dan hak akses) dan sistem sumber E-GRC.

1.3 Definisi dan singkatan

Istilah	Arti
Bronze / Silver / Gold	Lapisan Medallion: mentah apa adanya / bersih bertipe (dim, fact) / siap dashboard.
Trino lakehouse	Mesin SQL Trino atas katalog Iceberg lakekeeper; schema medallion_repository (data resmi) dan workspace (tabel kerja pengguna).
Workbook Governance	Excel Rev.0.1 Data Governance ERM: organisasi, glosarium, elemen data, objek database, lineage, mutu, hak akses.
E-GRC	Sumber Data E-GRC (Excel): risk register, profil risiko, pengendalian, matriks.
Elemen Data (F0xx)	Kode elemen data workbook; dicantumkan di komentar kolom Trino untuk keterlacakan.
LenO ERM	Aplikasi ERM di platform LenO; 18 tabel dan 19 layarnya menjadi referensi metadata.
UG-1, UV-1, UV-3	Unit kerja: Data Owner bisnis, Data Governance, Administrator TI.
Use case Dasar	Pemakaian harian lewat antarmuka oleh pengguna bisnis; tidak perlu akses server.
Use case Lanjutan	Administrasi, otomasi, integrasi, dan operasi; umumnya oleh Admin/Staf atau proses sistem.
Server katalog	Komponen ldg-server (image open-source upstream 2.0.7) yang menyediakan UI dan API katalog.

1.4 Referensi

- plan/lendatagovernance_deployment_plan.md — rencana deployment dan fase.

- docs/adr/pm-0001-application-stack.md, docs/adr/dg-0002-medallion-penamaan-field-id.md.
- deploy/lendatagovernance/medallion/schema/medallion_repository.sql — definisi tabel lakehouse.
- plan/interface-menu.md, plan/leno_interface_theme.md — standar antarmuka Len classic.
- Manual Pengembang, Manual Staf Data Governance dan Pimpinan, Manual Pengguna (docs/manuals).

2. Deskripsi umum

2.1 Perspektif produk

Len Data Governance menggantikan pengelolaan metadata ERM berbasis berkas dengan satu pintu masuk web. Semua data bisnis berada di Trino lakehouse; aplikasi hanya menyimpan status internal platform (metadata katalog dan Superset di PostgreSQL, indeks pencarian di OpenSearch).

2.2 Arsitektur

Komponen	Teknologi	Peran
gateway	nginx 1.27 (:80, :8585)	Satu pintu masuk; landing page; tema LenO dan menu Visualisasi; meneruskan /visualisasi/.
ldg-server / ldg-migrate	Server katalog 2.0.7	UI + API katalog, autentikasi, otorisasi, glosarium, lineage, mutu; migrasi skema saat start.
postgresql	PostgreSQL 15	lendatagovernance_db (metadata katalog), superset (metadata Visualisasi).
opensearch	OpenSearch 3.4.0 (ldg-cluster)	Indeks pencarian (data turunan; dapat dibangun ulang).
superset	Apache Superset 6.0.0-dg2	Visualisasi di /visualisasi; SSO dg_sso.py; penjaga SQL.
Trino lakehouse	Trino + Iceberg/Lakekeeper	Sistem rekam: medallion_repository, workspace.
lakehouse.py + timer	Python 3.12, systemd	Pemuat Bronze → Silver → Gold; inbox tiap 10 menit.
catalog_loader.py / catalog_trino.py	Python	Memuat workbook ke katalog; sinkron katalog ↔ Trino.

Alur data: berkas sumber → inbox → Bronze (Trino) → Silver → Gold → Visualisasi/SQL Lab; katalog disinkronkan dari Trino dan diperkaya metadata workbook.

2.3 Aktor

Aktor	Karakteristik	Kebutuhan utama
Pengguna (Data User)	Pegawai unit kerja; non-teknis sampai analis.	Mencari data, membaca definisi, dashboard, analisis di workspace.
Data Owner (UG-1)	Pemilik bisnis data ERM.	Pemilik aset, klasifikasi, perbaikan workbook.
Data Steward	Pengurus istilah dan mutu.	Menyunting dan menyetujui glosarium, aturan mutu.
Staf Data Governance (UV-1)	Pengelola program tata kelola.	KPI, pemuatan ulang workbook, tindak lanjut cacat.
Administrator (UV-3)	TI, akses server dan admin aplikasi.	Instalasi, token, pemuatan, backup, upgrade, keamanan.

Aktor	Karakteristik	Kebutuhan utama
Pimpinan	Manajemen.	Ringkasan risiko dan kinerja tata kelola.
Sistem (timer/loader)	Proses otomatis.	Inbox, backup, sinkron katalog, snapshot.
IDS (SSO Len)	Penyedia identitas Len.	SSO OIDC (fase 2).
Trino lakehouse	Sistem eksternal.	Menyimpan dan mengeksekusi data lakehouse.

2.4 Batasan

- Data bisnis wajib di Trino lakehouse; berkas CSV/XLSX hanya masukan Bronze.
- Tidak ada port atau kredensial terpisah untuk Visualisasi; semua lewat :8585.
- Repo GitHub publik: rahasia hanya di /srv/lendatagovernance/secrets.
- Server katalog memakai image upstream; nama image, path di dalam image, kunci env, dan path URL tidak dapat diganti.
- Satu server dev (jitsi), Docker Compose, jaringan ldg-internal (tanpa rute keluar) dan ldg-egress.

2.5 Asumsi dan ketergantungan

- Trino dan penyimpanan Lakekeeper/S3 tersedia; galat sementara ditangani dengan coba ulang.
- Tim IDS menerbitkan client OIDC dan tim jaringan membuat DNS dev-data.len.co.id (fase 2).
- Workbook Governance dan E-GRC dipelihara pemilik data.

3. Kebutuhan fungsional

Setiap kebutuhan bersifat wajib ("harus"). Kolom Use case menunjuk use case yang memenuhinya.

ID	Area	Kebutuhan	Use case
FR-01	Autentikasi	Sistem harus mewajibkan login sebelum akses katalog, API, dan Visualisasi.	UC-D01
FR-02	Autentikasi	Sistem harus mendukung SSO OIDC dengan IDS Len (confidential client) pada fase 2.	UC-D02, UC-L20
FR-03	Autentikasi	Sistem harus menerbitkan token sesi bertanda tangan (JWT, kunci RSA per server).	UC-D01
FR-04	Autentikasi	Logout atau token berganti harus mengakhiri sesi Visualisasi pada permintaan berikutnya.	UC-D03
FR-05	Otorisasi	Admin harus dapat membuat Access Token bermasa berlaku untuk otomasi.	UC-L01
FR-06	Otorisasi	Sistem harus memodelkan organisasi Direktorat › Divisi › Unit Kerja sebagai tim.	UC-L02
FR-07	Otorisasi	Hak DG-* dari workbook harus ditegakkan sebagai policy + role default tim.	UC-L03
FR-10	Katalog	Sistem harus menyediakan pencarian teks lintas tabel, kolom, glosarium, dan dashboard.	UC-D04, UC-L22
FR-11	Katalog	Sistem harus menampilkan hierarki layanan › database › schema › tabel lakehouse.	UC-D05, UC-D06
FR-12	Katalog	Halaman tabel harus menampilkan kolom, tipe Trino, komentar, tag, pemilik, dan jumlah baris.	UC-D06
FR-13	Glosarium	Sistem harus menyediakan glosarium ERM satu istilah per Elemen Data dengan definisi.	UC-D07, UC-D08, UC-D12
FR-14	Glosarium	Perubahan istilah harus melalui reviewer (Data Steward bisnis).	UC-D08, UC-D09
FR-15	Kepemilikan	Setiap aset harus dapat diberi pemilik tim unit kerja.	UC-D10
FR-16	Klasifikasi	Kolom harus dapat diberi tepat satu tag Sensitivitas (Public…Strictly Confidential).	UC-D11
FR-17	Lineage	Sistem harus menampilkan lineage kolom tabel Trino → model data layar → layar LenO.	UC-D13, UC-L04
FR-18	Mutu data	Sistem harus menyimpan definisi uji mutu per kolom Trino.	UC-D14, UC-D15
FR-19	Referensi	Hak akses layar LenO harus tercatat sebagai properti referensi pada dashboard layar.	UC-D13
FR-20	Kolaborasi	Pengguna harus dapat mengikuti aset, berdiskusi, dan mengajukan tugas perubahan.	UC-D06, UC-D16

ID	Area	Kebutuhan	Use case
FR-21	Katalog	Metadata Workbook ERM (blok deskripsi, tag, pemilik) harus bertahan saat sinkron ulang dari Trino.	UC-D12, UC-L10
FR-22	Katalog ERM	Tabel ERM LenO harus direpresentasikan oleh tabel Trino padanannya (TABLE_MAP, kode F0xx); tidak ada layanan database terpisah.	UC-L11
FR-23	Pemuat	Pemuat workbook harus idempoten dan menghasilkan laporan cacat di luar repo.	UC-L11, UC-L25
FR-30	Lakehouse	Berkas sumber (.xlsx/.xlsm/.csv) hanya masukan Bronze melalui inbox atau ingest.	UC-D17, UC-L05, UC-L06
FR-31	Lakehouse	Bronze harus menyimpan baris mentah per sheet, checksum, dan status per berkas; berkas sama tidak dimuat dua kali.	UC-L05, UC-L06
FR-32	Lakehouse	Silver (dim/fact bertipe + kolom lineage) dan Gold (siap dashboard, snapshot harian) dibangun dari berkas terbaru tiap sumber.	UC-L05, UC-L07
FR-33	Lakehouse	Pemrosesan inbox harus otomatis setiap 10 menit dan tidak menyentuh Trino bila inbox kosong.	UC-L05
FR-34	Lakehouse	Pemuatan yang gagal sebagian harus dapat dilanjutkan per sheet (PARTIAL → retry).	UC-L05
FR-35	Lakehouse	Sistem harus melaporkan jumlah baris dan snapshot terakhir per tabel.	UC-L08
FR-36	Lakehouse	Sumber dikenali otomatis (DG_WORKBOOK, EGRC, FILE); header asing dikarantina.	UC-L05
FR-37	Lakehouse	Skema Trino harus mengikuti medallion_repository.sql sebagai sumber kebenaran.	UC-L09
FR-38	Katalog	Katalog harus disinkronkan dengan Trino setelah setiap pemuatan (tabel, kolom, jumlah baris; hapus lunak tabel hilang).	UC-L10
FR-39	Lakehouse	Data ERM lama di schema lain harus dapat dipindahkan ke medallion_repository dengan verifikasi jumlah baris.	UC-L12
FR-40	Visualisasi	Visualisasi harus tampil di dalam aplikasi utama (:8585/visualisasi/), tanpa port atau kredensial terpisah.	UC-D18
FR-41	Visualisasi	Peran Visualisasi mengikuti peran aplikasi utama (Admin → Admin; lainnya → Gamma + sql_lab).	UC-D18
FR-42	Visualisasi	Dashboard Risiko ERM dan Tata Kelola Data harus membaca Gold langsung dari Trino, dengan filter dan drill-down.	UC-D19, UC-D20, UC-D21
FR-43	Visualisasi	Pengguna harus dapat membuat grafik dan dashboard sendiri.	UC-D22, UC-D23
FR-44	Visualisasi	SQL Lab harus tersedia untuk query baca dengan batas waktu dan baris.	UC-D24
FR-45	Visualisasi	Semua pengguna boleh membuat tabel dan mengunggah CSV/XLSX hanya di lakekeeper.workspace.	UC-D25, UC-L13
FR-46	Aturan data	Pernyataan tulis ke selain lakekeeper.workspace harus ditolak sebelum dikirim ke Trino.	UC-D25, UC-L14
FR-47	Aturan data	Hanya koneksi database Trino yang boleh dibuat, diubah, atau diuji.	UC-L15

ID	Area	Kebutuhan	Use case
FR-48	Visualisasi	Koneksi, dataset Gold, dan dashboard awal harus dapat disiapkan ulang dengan satu skrip.	UC-L16
FR-50	Operasi	Basis data internal harus dibackup harian (retensi 14 hari) dan dapat dipulihkan.	UC-L17, UC-L18
FR-51	Operasi	Status layanan harus dapat diperiksa dengan satu perintah.	UC-L19
FR-52	Operasi	Upgrade komponen dan pembangunan ulang indeks pencarian harus terdokumentasi dan dapat diulang.	UC-L21, UC-L22
FR-53	Dokumentasi	Manual pengguna, staf, dan pengembang harus dapat diterbitkan ulang dari data terkini.	UC-L23
FR-54	Keamanan	Rahasia harus disimpan hanya di /srv/lendatagovernance/secrets, tidak di repo.	UC-L24
FR-55	Antarmuka	Seluruh antarmuka memakai tema Len classic dan nama Len Data Governance.	UC-L21

4. Kebutuhan non-fungsional dan antarmuka

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Akses UI/API hanya lewat gateway :80/:8585; port admin 8586 dan Superset 8088 tidak dibuka ke luar.
NFR-02	Keamanan	Rahasia tidak pernah masuk git (remote GitHub publik); setiap push didahului pemindaian rahasia.
NFR-03	Keamanan	Kredensial Trino hanya di secrets/trino.env; Visualisasi memakai satu koneksi Trino bersama dengan penjaga SQL.
NFR-04	Keamanan	Sesi Visualisasi berlaku maks. 8 jam dan terikat hash token aplikasi utama.
NFR-05	Kinerja	Halaman katalog terbuka ≤ 3 detik pada jaringan kantor; query SQL Lab dibatasi 300 detik dan 100.000 baris.
NFR-06	Kinerja	Pemuatan inbox mendeteksi berkas baru dalam ≤ 10 menit.
NFR-07	Keandalan	Galat sementara Lakekeeper/S3 dicoba ulang hingga 8 kali (30 detik … 5 menit) tanpa duplikasi data.
NFR-08	Keandalan	Hanya satu loader lakehouse berjalan pada satu waktu (kunci berkas).
NFR-09	Ketersediaan	Layanan memakai restart unless-stopped dan healthcheck; gateway menampilkan halaman tunggu saat server mulai.
NFR-10	Pemulihan	RPO ≤ 24 jam (backup 01:30), RTO ≤ 2 jam (restore + reindex).
NFR-11	Kepatuhan data	Semua data bisnis aplikasi tinggal di Trino lakehouse; pengecualian hanya penyimpanan internal platform (Postgres, OpenSearch).
NFR-12	Penamaan	Tabel lakehouse mengikuti kerangka Inggris bronze_/silver_dim_/silver_fact_/gold_; kolom membawa kode F0xx/X0xx di komentar (ADR DG-0002).
NFR-13	Penamaan	Tidak ada nama produk upstream pada komponen milik proyek; hanya nama yang ditetapkan upstream (image, path di dalam image, kunci env, path URL).
NFR-14	Pemeliharaan	Semua konfigurasi di repo deploy/lendatagovernance; salinan live /opt/lendatagovernance/deploy; data /srv/lendatagovernance.
NFR-15	Kegunaan	Antarmuka berbahasa Indonesia dengan tema LenO (Montserrat/Open Sans, navy #194A80, merah #CF0000).
NFR-16	Lisensi	Komponen open-source berlisensi permisif (Apache-2.0, PostgreSQL); tanpa Elasticsearch ELv2/AGPL atau MySQL GPL.
NFR-17	Kompatibilitas	OpenSearch harus ≥ 3.4.0 untuk server katalog 2.0.x (bug Lucene 10 script_score pada 3.2–3.3).

4.1 Antarmuka eksternal

Antarmuka	Arah	Spesifikasi
Peramban pengguna	Masuk	HTTP :80/:8585 via gateway; tema LenO; Bahasa Indonesia.
API katalog	Masuk	REST /api/v1 dengan Bearer token (LDG_TOKEN untuk otomasi).
Trino	Keluar	HTTPS :443, catalog lakekeeper, schema medallion_repository / workspace.

Antarmuka	Arah	Spesifikasi
IDS Len	Keluar	OIDC discovery/JWKS ids.len.co.id (fase 2).
DBeaver (admin)	Ke Trino	JDBC jdbc:trino://datahub.len.co.id:443 untuk verifikasi.

5. Kebutuhan data

Sistem rekam: `lakekeeper.medallion_repository`. Definisi tabel di medallion_repository.sql; tabel Silver/Gold memuat kolom lineage `_file_id, _batch_id, _source_system, _source_file, _loaded_at`.

Lapisan	Tabel	Isi	Cara isi
Bronze	bronze_repository, bronze_<sumber>_<sheet>, bronze_meta_quarantine, bronze_erm_* (data lama)	Baris mentah per sheet, status per berkas, header asing.	Append; checksum mencegah duplikasi.
Silver	silver_dim_* (organisasi, tanggal, risiko, taksonomi, kriteria, glosarium, field ...), silver_fact_* (penilaian risiko, KRI, mitigasi, appetite ...)	Bersih, bertipe, kode F0xx di komentar.	Full refresh dari berkas terbaru tiap sumber.
Gold	gold_erm_* (risk register, heatmap, KRI, mitigasi, ringkasan eksekutif ...), gold_meta_* (kamus data, lineage, glosarium, KPI, temuan mutu ...)	Siap dashboard; *_snapshot = riwayat harian.	Full refresh; snapshot per hari.
Workspace	lakekeeper.workspace.*	Tabel kerja pengguna (SQL Lab, unggahan).	Dibuat pengguna; tidak dikelola loader.

5.1 Tabel ERM LenO → tabel Trino

Tabel LenO (Database_Object)	Tabel Trino di medallion_repository
erm_masterrisk	silver_dim_erm_risk_taxonomy
erm_heatmap	silver_dim_erm_risk_matrix
erm_dasarsasaran / erm_sasaran	silver_dim_erm_objective_basis / silver_dim_erm_objective
erm_penerimaanrisiko	silver_fact_erm_risk_appetite
erm_kriteriadampakkuantitatif / ...kualitatif	silver_dim_erm_impact_criteria_quantitative / ..._qualitative
erm_kriteriakemungkinan	silver_dim_erm_likelihood_criteria
erm_efektivitas / erm_kecukupan	silver_dim_erm_control_effectiveness / ..._adequacy
erm_riskregister / erm_penyebabrisiko	silver_dim_erm_risk / silver_dim_erm_risk_cause
erm_riskinherent + erm_riskresidual	silver_fact_erm_risk_assessment
erm_analisaswot / erm_existingcontrol	silver_fact_erm_swot_analysis / silver_fact_erm_existing_control
erm_rencanamitigasi / erm_realisasimitigasi	silver_fact_erm_mitigation_plan_monthly / silver_fact_erm_mitigation_realization

5.2 Retensi dan kualitas

- Backup basis data internal 14 hari; snapshot Gold harian dipertahankan.
- ETL tidak mengubah isi bisnis diam-diam: nilai sumber disimpan, koreksi dicatat (silver_fact_meta_baseline_correction, gold_meta_dq_finding_snapshot).

- Cacat workbook dilaporkan ke /srv/lendatagovernance/reports (di luar repo).

6. Use case — ringkasan

Dasar **25 use case**

Pemakaian harian lewat antarmuka: masuk, mencari dan memahami data, glosarium, kepemilikan, klasifikasi, lineage, mutu, dashboard, grafik, SQL Lab, tabel kerja.

Lanjutan **25 use case**

Administrasi dan otomasi: token, pengguna, hak DG-*, pemuatan lakehouse, sinkron katalog, aturan data Trino-only, backup/restore, IDS, upgrade, indeks pencarian, rahasia.

ID	Nama	Tingkat	Aktor utama	Prioritas	Status
UC-D01	Masuk dengan akun aplikasi	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D02	Masuk lewat IDS (SSO Len)	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Fase 2
UC-D03	Keluar dan mengakhiri semua sesi	Dasar	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-D04	Mencari aset data	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D05	Menelusuri hierarki lakehouse	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D06	Melihat detail tabel dan kolom	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D07	Melihat glosarium ERM	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D08	Menyunting definisi istilah glosarium	Dasar	Data Steward	Sedang	Tersedia
UC-D09	Menyetujui istilah glosarium	Dasar	Data Steward	Sedang	Tersedia
UC-D10	Menetapkan pemilik aset	Dasar	Data Owner (UG-1)	Tinggi	Tersedia
UC-D11	Mengklasifikasikan sensitivitas kolom	Dasar	Data Owner (UG-1)	Tinggi	Tersedia
UC-D12	Menautkan istilah glosarium ke kolom	Dasar	Data Steward	Sedang	Tersedia
UC-D13	Melihat lineage tabel ke layar LenO	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D14	Melihat definisi uji mutu data	Dasar	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-D15	Membuat atau mengubah definisi uji mutu	Dasar	Staf Data Governance (UV-1)	Rendah	Tersedia
UC-D16	Mengajukan tugas perubahan metadata	Dasar	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-D17	Menyerahkan berkas sumber ke inbox	Dasar	Staf Data Governance (UV-1)	Tinggi	Tersedia

ID	Nama	Tingkat	Aktor utama	Prioritas	Status
UC-D18	Membuka menu Visualisasi dengan SSO	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D19	Melihat dashboard Risiko ERM	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D20	Melihat dashboard Tata Kelola Data	Dasar	Staf Data Governance (UV-1)	Tinggi	Tersedia
UC-D21	Memfilter dan drill-down dashboard	Dasar	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-D22	Membuat grafik dari dataset	Dasar	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-D23	Menyusun dashboard baru	Dasar	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-D24	Menjalankan query baca di SQL Lab	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-D25	Membuat tabel kerja di workspace	Dasar	Pengguna (Data User)	Tinggi	Tersedia
UC-L01	Membuat Access Token administrator	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L02	Mengelola pengguna dan tim	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L03	Menetapkan hak tata kelola DG-* ke tim	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L04	Menyunting lineage	Lanjutan	Staf Data Governance (UV-1)	Rendah	Tersedia
UC-L05	Memproses inbox otomatis Bronze → Silver → Gold	Lanjutan	Sistem (timer/loader)	Tinggi	Tersedia
UC-L06	Memuat berkas secara manual (ingest)	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L07	Membangun ulang Silver dan Gold	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L08	Memeriksa status lakehouse	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L09	Menyesuaikan skema dari berkas skema	Lanjutan	Sistem (timer/loader)	Tinggi	Tersedia
UC-L10	Menyinkronkan katalog dengan Trino	Lanjutan	Sistem (timer/loader)	Tinggi	Tersedia
UC-L11	Memuat Workbook Governance ke katalog	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L12	Memindahkan data ERM lama ke medallion_repository	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L13	Mengunggah CSV/XLSX ke workspace	Lanjutan	Pengguna (Data User)	Sedang	Tersedia
UC-L14	Menolak penulisan di luar workspace	Lanjutan	Sistem (timer/loader)	Tinggi	Tersedia

ID	Nama	Tingkat	Aktor utama	Prioritas	Status
UC-L15	Mendaftarkan koneksi database (hanya Trino)	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L16	Menyiapkan koneksi, dataset, dan dashboard awal	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L17	Backup harian basis data internal	Lanjutan	Sistem (timer/loader)	Tinggi	Tersedia
UC-L18	Memulihkan dari backup	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L19	Memeriksa kesehatan layanan	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L20	Mengaktifkan login IDS	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Fase 2
UC-L21	Meningkatkan versi komponen	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L22	Membangun ulang indeks pencarian	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Sedang	Tersedia
UC-L23	Menerbitkan rilis manual	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Rendah	Tersedia
UC-L24	Mengelola rahasia dan kredensial	Lanjutan	Administrator (UV-3)	Tinggi	Tersedia
UC-L25	Menindaklanjuti laporan cacat workbook	Lanjutan	Data Owner (UG-1)	Sedang	Tersedia

7. Use case Dasar

Dua puluh lima use case untuk pengguna bisnis. Semua dijalankan lewat peramban di :8585, tanpa akses server.

UC-D01 Masuk dengan akun aplikasi Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User); Data Owner (UG-1); Data Steward; Staf Data Governance (UV-1); Administrator (UV-3); Pimpinan
Tujuan	Pengguna masuk ke Len Data Governance untuk memakai katalog dan Visualisasi.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Akses dan identitas
Prasyarat	• Akun pengguna sudah dibuat Administrator (fase 1: basic auth). • Pengguna berada di jaringan kantor.
Pemicu	Pengguna membuka http://192.168.125.14:8585 atau http://dev-data.len.co.id.
Alur utama	1. Sistem menampilkan halaman masuk bertema LenO. 2. Pengguna mengisi email dan kata sandi. 3. Sistem memverifikasi kredensial dan menerbitkan token sesi (JWT). 4. Sistem menampilkan beranda sesuai peran pengguna.
Alur alternatif / eksepsi	• 3a. Kredensial salah: sistem menampilkan pesan galat dan tidak menerbitkan token. • 1a. Server sedang dimulai: gateway menampilkan halaman "Len Data Governance sedang dimulai..." yang memuat ulang otomatis.
Pascakondisi	Sesi aktif; token tersimpan di peramban dan dipakai untuk semua panggilan API.
Kebutuhan	FR-01, FR-03

UC-D02 Masuk lewat IDS (SSO Len) Dasar Fase 2	
Aktor	Pengguna (Data User); IDS (SSO Len)
Tujuan	Pengguna masuk memakai akun IDS kantor tanpa kata sandi terpisah.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Akses dan identitas
Prasyarat	• Client OIDC confidential sudah diterbitkan tim IDS (P2-1). • DNS dev-data.len.co.id → 192.168.125.14 tersedia (P2-2). • Administrator menjalankan scripts/enable-ids.sh.
Pemicu	Pengguna memilih "Masuk dengan IDS" di landing page.
Alur utama	1. Sistem mengarahkan ke IDS (authorization code). 2. Pengguna mengautentikasi di IDS. 3. IDS mengembalikan ke /callback dengan kode otorisasi. 4. Sistem menukar kode dengan token, membuat/mencocokkan pengguna berdasar email, lalu membuka beranda.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Pengguna membatalkan login di IDS: kembali ke landing page. • 4a. Email di luar domain len.co.id: akses ditolak.
Pascakondisi	Sesi aktif berbasis identitas IDS; akun basic auth sementara dinonaktifkan.
Kebutuhan	FR-02

UC-D03 Keluar dan mengakhiri semua sesi Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Mengakhiri sesi aplikasi utama sekaligus sesi Visualisasi.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Akses dan identitas
Prasyarat	• Pengguna sedang masuk.
Pemicu	Pengguna memilih Keluar pada menu profil.
Alur utama	1. Sistem menghapus token sesi di peramban. 2. leno-menu.js menghapus cookie dg_token (path /visualisasi). 3. Pada permintaan Visualisasi berikutnya, dg_guard mendeteksi cookie hilang dan mengakhiri sesi Superset.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Token kedaluwarsa: sistem otomatis mengarahkan ke halaman masuk.
Pascakondisi	Tidak ada sesi aktif di aplikasi utama maupun Visualisasi.
Kebutuhan	FR-04

UC-D04 Mencari aset data Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Menemukan tabel, kolom, istilah glosarium, atau layar dengan kata kunci.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Indeks pencarian (OpenSearch) sehat.
Pemicu	Pengguna mengetik kata kunci di kotak pencarian.
Alur utama	1. Sistem mencari di indeks tabel, glosarium, dashboard, dan lainnya. 2. Sistem menampilkan hasil per jenis aset, diurutkan relevansi. 3. Pengguna membuka salah satu hasil.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Tidak ada hasil: sistem menampilkan saran pencarian. • 2b. Indeks belum sinkron (mis. setelah restore/upgrade): bangun ulang indeks (UC-L22).
Pascakondisi	Pengguna berada di halaman aset yang dicari.
Kebutuhan	FR-10

UC-D05 Menelusuri hierarki lakehouse Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Menjelajah layanan len_lakehouse_trino › lakekeeper › medallion_repository › tabel.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Katalog sudah disinkronkan dengan Trino (UC-L10).
Pemicu	Pengguna membuka Explore › Databases.
Alur utama	1. Sistem menampilkan layanan Len Lakehouse (Trino). 2. Pengguna membuka database lakekeeper, lalu schema medallion_repository. 3. Sistem menampilkan daftar tabel bronze_*, silver_*, gold_* dengan jumlah baris.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Pengguna mengetahui tabel yang tersedia di lakehouse.
Kebutuhan	FR-11

UC-D06 Melihat detail tabel dan kolom Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Memahami isi tabel: kolom, tipe, komentar, tag, pemilik, jumlah baris, dan blok Workbook ERM.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Tabel tercatat di katalog.
Pemicu	Pengguna membuka halaman tabel.
Alur utama	1. Sistem menampilkan deskripsi (lapisan, jumlah baris di Trino, waktu sinkron). 2. Sistem menampilkan kolom dengan tipe Trino, komentar (kode F0xx), tag Sensitivitas dan istilah glosarium. 3. Untuk tabel ERM, sistem menampilkan blok "Workbook ERM" (tabel LenO asal, dataset, domain).
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Jumlah baris "tidak terbaca": metadata Lakekeeper sementara gagal dibaca; sinkron berikutnya memperbarui. • Termasuk: Pengguna dapat memilih Follow agar perubahan aset muncul di activity feed.
Pascakondisi	Pengguna memahami struktur dan sensitivitas data.
Kebutuhan	FR-11, FR-12, FR-20

UC-D07 Melihat glosarium ERM Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Membaca definisi istilah bisnis (satu istilah per Elemen Data).
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Glosarium ERM dimuat dari Business_Glossary.
Pemicu	Pengguna membuka Govern › Glossary › ERM.
Alur utama	1. Sistem menampilkan daftar istilah F0xx dengan nama bisnis. 2. Pengguna membuka istilah dan melihat definisi, reviewer, pemilik, Data Steward, Data User, serta aset yang ditautkan.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Definisi kosong: ditandai "(definisi belum diisi)" dan tercatat sebagai cacat.
Pascakondisi	Pengguna memakai istilah yang sama dengan unit lain.
Kebutuhan	FR-13

UC-D08 Menyunting definisi istilah glosarium Dasar Tersedia	
Aktor	Data Steward; Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Memperbaiki definisi istilah agar sesuai kebijakan bisnis.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Pengguna memiliki hak DG-Edit Glossary.
Pemicu	Definisi kurang tepat atau kosong.
Alur utama	1. Pengguna membuka istilah dan memilih Edit. 2. Pengguna mengubah definisi dan menyimpan. 3. Sistem mencatat versi dan mengubah status menjadi menunggu review bila reviewer ada.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Tanpa hak: tombol Edit tidak tersedia.
Pascakondisi	Definisi baru menunggu persetujuan reviewer.
Kebutuhan	FR-13, FR-14

UC-D09 Menyetujui istilah glosarium Dasar Tersedia	
Aktor	Data Steward
Tujuan	Reviewer (Data Steward bisnis) menyetujui atau menolak perubahan istilah.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Ada perubahan istilah berstatus review.
Pemicu	Notifikasi tugas review.
Alur utama	1. Reviewer membuka tugas. 2. Reviewer membandingkan versi dan memilih Approve. 3. Sistem mengubah status istilah menjadi Approved.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Reject dengan komentar: penyunting memperbaiki lalu mengajukan ulang.
Pascakondisi	Istilah resmi berlaku.
Kebutuhan	FR-14

UC-D10 Menetapkan pemilik aset Dasar Tersedia	
Aktor	Data Owner (UG-1); Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas tabel atau istilah.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Hak DG-Assign Owner.
Pemicu	Aset belum punya pemilik atau pemilik berubah.
Alur utama	1. Pengguna membuka aset dan mengubah Owners. 2. Pengguna memilih tim unit kerja (mis. UG-1). 3. Sistem menyimpan pemilik; sinkron Trino berikutnya mempertahankannya.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Aset memiliki pemilik yang tercatat.
Kebutuhan	FR-15

UC-D11 Mengklasifikasikan sensitivitas kolom Dasar Tersedia	
Aktor	Data Owner (UG-1); Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Memberi tag Sensitivitas (Public, Restricted, Confidential, Strictly Confidential) pada kolom.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Hak DG-Classify Data.
Pemicu	Kolom baru atau perubahan klasifikasi.
Alur utama	1. Pengguna membuka kolom dan menambahkan tag Sensitivitas. 2. Sistem menegakkan satu tag per klasifikasi (mutually exclusive). 3. Sistem menyimpan tag; loader workbook memakai level terketat dari Data_Security_Access.
Alur alternatif / eksepsi	• 3a. Konflik klasifikasi di workbook: dipakai yang terketat dan dicatat sebagai cacat.
Pascakondisi	Sensitivitas kolom terlihat di katalog.
Kebutuhan	FR-16

UC-D12 Menautkan istilah glosarium ke kolom Dasar Tersedia	
Aktor	Data Steward; Sistem (timer/loader)
Tujuan	Menghubungkan kolom Trino dengan arti bisnisnya.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Istilah dan kolom ada.
Pemicu	Pemuatan workbook atau penyuntingan manual.
Alur utama	1. Loader mencocokkan kode F0xx kolom (komentar skema) dengan istilah ERM.<F0xx>. 2. Loader menambahkan tag glosarium ke kolom lewat JSON patch. 3. Pengguna dapat menambah tautan secara manual.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Kolom tanpa padanan: dicatat sebagai cacat "Kolom tanpa padanan Trino".
Pascakondisi	Kolom menunjukkan istilah bisnisnya.
Kebutuhan	FR-13, FR-21

UC-D13 Melihat lineage tabel ke layar LenO Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User); Pimpinan
Tujuan	Mengetahui layar Aplikasi ERM LenO mana yang memakai kolom tertentu.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Lineage dimuat dari Data_Flow_Lineage.
Pemicu	Pengguna membuka tab Lineage pada tabel.
Alur utama	1. Sistem menampilkan graf tabel Trino → model data layar → dashboard layar LenO. 2. Pengguna memperluas ke tingkat kolom.
Alur alternatif / eksepsi	• Termasuk: Hak akses layar LenO (properti referensi Unit Kerja × Kategori × Izin) terlihat pada dashboard layar.
Pascakondisi	Dampak perubahan kolom terhadap layar dapat dinilai.
Kebutuhan	FR-17, FR-19

UC-D14 Melihat definisi uji mutu data Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User); Data Owner (UG-1)
Tujuan	Mengetahui aturan mutu (Not Null, rentang 1–5, ≥ 0, persentase) per kolom.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Uji dimuat dari Data_Quality_Rules.
Pemicu	Pengguna membuka tab Data Quality pada tabel.
Alur utama	1. Sistem menampilkan test case per kolom Trino beserta parameternya. 2. Sistem menandai bahwa uji adalah definisi (belum dijalankan).
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Aturan mutu diketahui pemilik data.
Kebutuhan	FR-18

UC-D15 Membuat atau mengubah definisi uji mutu Dasar Tersedia	
Aktor	Staf Data Governance (UV-1); Data Owner (UG-1)
Tujuan	Menambah aturan mutu baru pada kolom.
Prioritas · Kelompok	Rendah · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Hak DG-Edit DQ Rule.
Pemicu	Aturan baru disepakati.
Alur utama	1. Pengguna memilih Add Test pada kolom. 2. Pengguna memilih definisi uji dan parameter, lalu menyimpan.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Aturan kompleks (lookup, lintas kolom): dicatat sebagai deskripsi.
Pascakondisi	Definisi uji tersedia; eksekusi menyusul (P4-1).
Kebutuhan	FR-18

UC-D16 Mengajukan tugas perubahan metadata Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User); Data Owner (UG-1)
Tujuan	Meminta pemilik memperbarui deskripsi atau tag.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Katalog dan tata kelola metadata
Prasyarat	• Aset memiliki pemilik.
Pemicu	Pengguna menemukan deskripsi/tag yang salah.
Alur utama	1. Pengguna memilih Request description/tags. 2. Sistem membuat tugas untuk pemilik. 3. Pemilik menerima, menyunting, dan menutup tugas.
Alur alternatif / eksepsi	• 3a. Pemilik menolak dengan alasan. • Termasuk: Pengguna juga dapat berdiskusi langsung di aset dan menyebut (@) unit terkait.
Pascakondisi	Perubahan metadata tertelusur.
Kebutuhan	FR-20

UC-D17 Menyerahkan berkas sumber ke inbox Dasar Tersedia	
Aktor	Staf Data Governance (UV-1); Administrator (UV-3)
Tujuan	Memasukkan berkas Workbook/E-GRC/lainnya sebagai bahan Bronze.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Berkas .xlsx/.xlsm/.csv tersedia. • Akses tulis ke /srv/lendatagovernance/medallion/inbox.
Pemicu	Ada data sumber baru.
Alur utama	1. Pengguna menyalin berkas ke inbox. 2. Timer memprosesnya dalam ≤ 10 menit (UC-L05).
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Nama berkas diawali ~$ atau titik: diabaikan.
Pascakondisi	Berkas menunggu diproses.
Kebutuhan	FR-30

UC-D18 Membuka menu Visualisasi dengan SSO	Dasar	Tersedia
Aktor	Pengguna (Data User)	
Tujuan	Membuka dashboard di dalam aplikasi tanpa login kedua.	
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik	
Prasyarat	• Pengguna masuk ke aplikasi utama.	
Pemicu	Pengguna memilih menu Visualisasi di sidebar.	
Alur utama	1. leno-menu.js menyalin token sesi ke cookie dg_token (path /visualisasi). 2. Panel Visualisasi terbuka di area konten (header/sidebar tetap). 3. Superset memverifikasi token ke /api/v1/users/loggedInUser lalu membuat/mencocokkan pengguna. 4. Peran: Admin → Admin; lainnya → Gamma + sql_lab.	
Alur alternatif / eksepsi	• 3a. Token tidak sah: halaman "Sesi Len Data Governance tidak ditemukan".	
Pascakondisi	Sesi Visualisasi aktif.	
Kebutuhan	FR-40, FR-41	

UC-D19 Melihat dashboard Risiko ERM	Dasar	Tersedia
Aktor	Pengguna (Data User); Pimpinan	
Tujuan	Memantau profil risiko, heatmap, KRI, mitigasi.	
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik	
Prasyarat	• Gold gold_erm_* terisi.	
Pemicu	Tab Risiko ERM.	
Alur utama	1. Sistem menampilkan grafik dari gold_erm_* di Trino (tren, heatmap, angka besar, tabel).	
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Tabel kosong: grafik menampilkan "tidak ada data".	
Pascakondisi	Kondisi risiko terpantau.	
Kebutuhan	FR-42	

UC-D20 Melihat dashboard Tata Kelola Data Dasar Tersedia	
Aktor	Staf Data Governance (UV-1); Pimpinan
Tujuan	Memantau KPI tata kelola, glosarium, kamus data, temuan mutu.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Gold gold_meta_* terisi.
Pemicu	Tab Tata Kelola Data.
Alur utama	1. Sistem menampilkan grafik dari gold_meta_* (KPI snapshot, temuan mutu, ringkasan tabel/layar).
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Kinerja tata kelola terpantau.
Kebutuhan	FR-42

UC-D21 Memfilter dan drill-down dashboard Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Menyaring per perusahaan, periode, kategori risiko, dan menelusur detail.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Dashboard terbuka.
Pemicu	Pengguna memakai filter bar atau klik grafik.
Alur utama	1. Pengguna memilih nilai filter. 2. Sistem memperbarui semua grafik terkait. 3. Pengguna memilih Drill to detail/Drill by untuk melihat baris.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Analisis terfokus.
Kebutuhan	FR-42

UC-D22 Membuat grafik dari dataset	Dasar	Tersedia
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Membuat visual baru dari tabel Gold/Silver.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Dataset terdaftar (superset-setup).
Pemicu	Tab Grafik.
Alur utama	1. Pengguna memilih dataset dan jenis grafik. 2. Pengguna menentukan metrik/dimensi dan menyimpan. 3. Sistem memakai palet warna Len Data Governance.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Grafik tersimpan.
Kebutuhan	FR-43

UC-D23 Menyusun dashboard baru	Dasar	Tersedia
Aktor	Pengguna (Data User); Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Menggabungkan grafik menjadi dashboard.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Grafik tersedia.
Pemicu	Kebutuhan laporan baru.
Alur utama	1. Pengguna membuat dashboard, menyeret grafik, mengatur filter, lalu menyimpan. 2. Pengguna membagikan dashboard ke peran tertentu (DASHBOARD_RBAC).
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Dashboard baru tersedia.
Kebutuhan	FR-43

UC-D24 Menjalankan query baca di SQL Lab Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Menelusuri data Trino dengan SQL.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Peran sql_lab.
Pemicu	Tab SQL Lab.
Alur utama	1. Pengguna memilih database Len Lakehouse (Trino) dan schema. 2. Pengguna menulis SELECT/SHOW/DESCRIBE dan menjalankan. 3. Sistem menampilkan hasil (maks. 100.000 baris).
Alur alternatif / eksepsi	• 3a. Timeout 300 detik: query dihentikan. • Termasuk: Hasil query/grafik dapat diunduh sebagai CSV untuk keperluan sesaat; sistem rekam tetap Trino.
Pascakondisi	Hasil query tersedia.
Kebutuhan	FR-44

UC-D25 Membuat tabel kerja di workspace Dasar Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Membuat tabel turunan sendiri di Trino tanpa menyentuh data resmi.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Peran sql_lab.
Pemicu	Analisis memerlukan tabel bantu.
Alur utama	1. Pengguna menulis CREATE TABLE workspace.<nama> AS SELECT … (nama schema wajib). 2. dg_sql_guard memeriksa target berada di lakekeeper.workspace. 3. Trino membuat tabel Iceberg.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Target bukan workspace atau tanpa schema: ditolak dengan pesan aturan data (UC-L14).
Pascakondisi	Tabel kerja ada di workspace.
Kebutuhan	FR-45, FR-46

8. Use case Lanjutan

Dua puluh lima use case untuk administrasi, otomasi, integrasi, dan operasi. Sebagian dijalankan Administrator di server (skrip di deploy/lendatagovernance), sebagian berjalan otomatis.

UC-L01 Membuat Access Token administrator Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menyediakan token untuk loader katalog dan skrip setup Visualisasi.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Akses dan identitas
Prasyarat	• Pengguna berperan Admin.
Pemicu	Token loader kedaluwarsa (HTTP 401) atau server baru.
Alur utama	1. Admin membuka Profil › Access Token › Generate dan memilih masa berlaku 60–90 hari. 2. Admin menyimpan token di /srv/lendatagovernance/secrets/loader.env sebagai LDG_TOKEN (chmod 600). 3. Admin menjalankan catalog_trino.py untuk memastikan token berlaku.
Alur alternatif / eksepsi	• 3a. HTTP 401: token salah salin atau kedaluwarsa; ulangi langkah 1.
Pascakondisi	Loader dan setup Visualisasi dapat memanggil API dengan hak admin.
Kebutuhan	FR-05

UC-L02 Mengelola pengguna dan tim Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menjaga daftar pengguna dan keanggotaan tim Direktorat › Divisi › Unit Kerja.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Akses dan identitas
Prasyarat	• Tim organisasi sudah dimuat dari Master_Organization.
Pemicu	Pegawai baru, mutasi, atau keluar.
Alur utama	1. Admin membuka Settings › Users/Teams. 2. Admin membuat pengguna atau menambahkannya ke tim Unit Kerja (Group). 3. Sistem mewariskan peran bawaan tim (default role) ke anggota.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Impor massal dari CSV HR/IDS (email, ORG_ID) — rencana P3-3.
Pascakondisi	Pengguna memiliki tim dan peran yang benar; Visualisasi mengikuti peran pada login berikutnya.
Kebutuhan	FR-06

UC-L03 Menetapkan hak tata kelola DG-* ke tim	Lanjutan	Tersedia
Aktor	Administrator (UV-3); Sistem (timer/loader)	
Tujuan	Menegakkan hak Data_Security_Access kategori Data Governance sebagai policy dan role.	
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Akses dan identitas	
Prasyarat	• Workbook berisi baris DG-* per ORG_ID.	
Pemicu	Pemuatan workbook (UC-L11).	
Alur utama	1. Loader memetakan tiap hak DG-* ke operasi (EditOwners, EditTags, EditLineage, EditTests, ...). 2. Loader membuat policy DG_<ORG> dan role DataGovernance_<ORG>. 3. Loader menjadikan role tersebut default role tim.	
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Hak DG tak dikenal: dicatat sebagai cacat "Hak DG tidak dipetakan".	
Pascakondisi	Anggota tim memperoleh hak tata kelola sesuai workbook.	
Kebutuhan	FR-07	

UC-L04 Menyunting lineage	Lanjutan	Tersedia
Aktor	Staf Data Governance (UV-1)	
Tujuan	Menambah atau memperbaiki edge lineage.	
Prioritas · Kelompok	Rendah · Katalog dan tata kelola metadata	
Prasyarat	• Hak DG-Edit Lineage.	
Pemicu	Lineage workbook salah atau kurang.	
Alur utama	1. Pengguna membuka mode edit lineage. 2. Pengguna menambah/menghapus edge dan menyimpan.	
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Perubahan akan tertimpa saat workbook dimuat ulang bila sumber workbook tidak diperbaiki.	
Pascakondisi	Graf lineage diperbarui.	
Kebutuhan	FR-17	

UC-L05 Memproses inbox otomatis Bronze → Silver → Gold Lanjutan Tersedia	
Aktor	Sistem (timer/loader); Trino lakehouse
Tujuan	Memuat berkas inbox ke Trino tanpa intervensi manual.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Timer lendatagovernance-lakehouse-inbox aktif. • Kredensial secrets/trino.env valid.
Pemicu	Timer setiap 10 menit.
Alur utama	1. Sistem memeriksa inbox; bila kosong, Trino tidak disentuh. 2. Sistem mengambil kunci loader (satu loader berjalan). 3. Sistem menyesuaikan skema, memuat Bronze per sheet, membangun Silver/Gold, lalu menyinkronkan katalog. 4. Sistem memindahkan berkas ke inbox/selesai/<waktu>__<nama>.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Loader lain berjalan: dilewati. • 3a. Galat sementara Lakekeeper/S3: dicoba ulang hingga 8 kali (30 s … 5 menit). • 3b. Galat permanen: Bronze berstatus PARTIAL, dilanjutkan dengan UC-L05. • Termasuk: Bronze berstatus PARTIAL dilengkapi per sheet dengan lakehouse.py retry. • Termasuk: Sumber dikenali otomatis (DG_WORKBOOK, EGRC, FILE); header asing masuk bronze_meta_quarantine. • Termasuk: Berkas dengan checksum yang sama tidak dimuat dua kali.
Pascakondisi	Data terbaru tersedia di medallion_repository dan katalog.
Kebutuhan	FR-30, FR-31, FR-32, FR-33, FR-34, FR-36

UC-L06 Memuat berkas secara manual (ingest) Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Memuat berkas tertentu segera.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Venv /srv/lendatagovernance/medallion/.venv.
Pemicu	Pemuatan mendesak atau uji.
Alur utama	1. Admin menjalankan lakehouse.py ingest <berkas>…. 2. Sistem menjalankan alur yang sama dengan UC-L05 tanpa memindahkan berkas.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. --no-rebuild: hanya Bronze.
Pascakondisi	Data termuat.
Kebutuhan	FR-30, FR-31

UC-L07 Membangun ulang Silver dan Gold Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menghitung ulang lapisan bersih dan siap pakai dari berkas terbaru tiap sumber.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Bronze berisi DG_WORKBOOK dan/atau EGRC.
Pemicu	Perubahan logika transformasi.
Alur utama	1. Admin menjalankan lakehouse.py rebuild. 2. Sistem membangun ulang silver_* dan gold_* (full refresh; *_snapshot per hari) lalu menyinkronkan katalog.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Bronze kosong: sistem meminta ingest terlebih dahulu. • Termasuk: Tabel *_snapshot menyimpan riwayat harian (baris hari ini diganti, hari sebelumnya dipertahankan).
Pascakondisi	Silver/Gold mutakhir.
Kebutuhan	FR-32

UC-L08 Memeriksa status lakehouse Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3); Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Mencocokkan jumlah baris dan snapshot terakhir dengan DBeaver/katalog.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Kredensial Trino.
Pemicu	Verifikasi berkala.
Alur utama	1. Pengguna menjalankan lakehouse.py status. 2. Sistem menampilkan jumlah baris dan waktu snapshot terakhir per tabel.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Tabel tak terbaca ditandai tanpa menggagalkan tabel lain.
Pascakondisi	Kondisi lakehouse diketahui.
Kebutuhan	FR-35

UC-L09 Menyesuaikan skema dari berkas skema Lanjutan Tersedia	
Aktor	Sistem (timer/loader); Administrator (UV-3)
Tujuan	Menjaga tabel Trino sesuai medallion_repository.sql (sumber kebenaran).
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Berkas skema diperbarui di repo dan disalin ke /opt.
Pemicu	Awal setiap ingest/rebuild/retry.
Alur utama	1. Sistem membandingkan kolom dan tipe tiap tabel dengan berkas skema. 2. Tabel berbeda yang dikelola loader dibuat ulang (CREATE OR REPLACE). 3. Tabel berisi data yang bukan milik loader dibiarkan dan dilaporkan.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Skema Trino konsisten.
Kebutuhan	FR-37

UC-L10 Menyinkronkan katalog dengan Trino Lanjutan Tersedia	
Aktor	Sistem (timer/loader); Administrator (UV-3)
Tujuan	Katalog menampilkan tabel, kolom, komentar, dan jumlah baris yang sama dengan Trino.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• LDG_TOKEN valid.
Pemicu	Akhir pemuatan lakehouse atau manual (catalog_trino.py).
Alur utama	1. Sistem membaca information_schema dan komentar tabel. 2. Sistem memperbarui tabel di katalog sambil mempertahankan blok Workbook ERM, tag, dan pemilik. 3. Sistem mencatat profil jumlah baris. 4. Tabel yang hilang dari Trino dihapus lunak dari katalog.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Token kedaluwarsa: sinkron dilewati dengan peringatan; pemuatan data tetap berhasil.
Pascakondisi	Katalog = Trino.
Kebutuhan	FR-21, FR-38

UC-L11 Memuat Workbook Governance ke katalog	Lanjutan · Tersedia
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Memasang tim, glosarium, metadata ERM di tabel Trino, layar LenO, lineage, uji mutu, dan hak DG-*.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• LDG_TOKEN admin. • Tabel Trino padanan ERM ada.
Pemicu	Workbook baru atau diperbaiki.
Alur utama	1. Admin menjalankan catalog_loader.py workbook <berkas> (opsional --dry-run). 2. Sistem membangun rencana dan memetakan 18 tabel LenO ke tabel Trino (TABLE_MAP, kode F0xx). 3. Sistem menulis secara idempoten (PUT/patch) dan menulis laporan cacat ke /srv/lendatagovernance/reports.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Tabel Trino belum dikatalogkan: sistem menjalankan sinkron Trino terlebih dahulu. • 3a. Layanan lama LenO ERM (CustomDatabase) masih ada: dihapus.
Pascakondisi	Katalog berisi metadata tata kelola terbaru.
Kebutuhan	FR-22, FR-23

UC-L12 Memindahkan data ERM lama ke medallion_repository	Lanjutan · Tersedia
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menyatukan schema lama lakekeeper.erm/erm_bronze/erm_silver ke satu repositori.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Lakehouse dan pemuat data
Prasyarat	• Hak CREATE di medallion_repository.
Pemicu	Konsolidasi lakehouse.
Alur utama	1. Admin menjalankan migrate_legacy_erm.py --keep-source untuk menyalin dan mencocokkan jumlah baris. 2. Admin menjalankan tanpa --keep-source untuk menghapus tabel, view, dan schema lama.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Namespace diproteksi di Lakekeeper: skema kosong tetap ada sampai admin Lakekeeper melepas proteksi. • 1a. Jumlah baris berbeda: sumber tidak dihapus.
Pascakondisi	Data ERM lama berada di medallion_repository (bronze_erm_*, silver_*_erm_*).
Kebutuhan	FR-39

UC-L13 Mengunggah CSV/XLSX ke workspace Lanjutan Tersedia	
Aktor	Pengguna (Data User)
Tujuan	Membawa data kecil milik pengguna ke Trino untuk digabung dengan Gold.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Izin can_upload (Gamma).
Pemicu	Menu unggah berkas.
Alur utama	1. Pengguna memilih berkas, database Trino, dan schema workspace. 2. Sistem membuat tabel di lakekeeper.workspace.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. Schema lain tidak tersedia untuk unggah.
Pascakondisi	Data unggahan tersedia sebagai tabel Trino.
Kebutuhan	FR-45

UC-L14 Menolak penulisan di luar workspace Lanjutan Tersedia	
Aktor	Sistem (timer/loader)
Tujuan	Melindungi medallion_repository dan schema lain dari perubahan pengguna.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	—
Pemicu	Pernyataan tulis di SQL Lab/grafik.
Alur utama	1. dg_sql_guard mengurai SQL (sqlglot, dialek Trino). 2. SELECT/WITH/SHOW/DESCRIBE/EXPLAIN diizinkan. 3. CREATE/INSERT/UPDATE/DELETE/DROP/ALTER/MERGE hanya bila semua target di workspace; GRANT/SET/CALL ditolak. 4. Sistem menampilkan pesan aturan data.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Tidak ada perubahan di luar workspace.
Kebutuhan	FR-46

UC-L15 Mendaftarkan koneksi database (hanya Trino) Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menjamin semua data dibaca dari Trino lakehouse.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• Peran Admin.
Pemicu	Admin mencoba menambah/menguji koneksi.
Alur utama	1. Sistem memeriksa URI/mesin koneksi. 2. Koneksi trino:// diterima. 3. Koneksi lain ditolak saat dibuat, diubah, atau diuji (HTTP 422).
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Satu-satunya sumber data adalah Trino.
Kebutuhan	FR-47

UC-L16 Menyiapkan koneksi, dataset, dan dashboard awal Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menyiapkan Visualisasi pada server baru atau setelah perubahan tabel.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Visualisasi dan analitik
Prasyarat	• LDG_TOKEN admin, secrets/trino.env.
Pemicu	Instalasi atau tabel Gold baru.
Alur utama	1. Admin menjalankan scripts/superset-setup.py. 2. Sistem memperbarui koneksi Trino (DML/CTAS/unggah ke workspace). 3. Sistem membuat dataset tiap tabel gold_* dan dashboard awal bila belum ada.
Alur alternatif / eksepsi	• 1a. --force: dashboard awal dibuat ulang.
Pascakondisi	Visualisasi siap dipakai.
Kebutuhan	FR-48

UC-L17 Backup harian basis data internal	Lanjutan	Tersedia
Aktor	Sistem (timer/loader)
Tujuan	Melindungi metadata katalog dari kehilangan.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• Timer lendatagovernance-backup aktif.
Pemicu	Pukul 01:30 setiap hari.
Alur utama	1. Sistem menjalankan pg_dump lendatagovernance_db (format custom). 2. Sistem menyimpan ke /srv/lendatagovernance/backup dan menghapus yang > 14 hari.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Backup terbaru tersedia.
Kebutuhan	FR-50

UC-L18 Memulihkan dari backup	Lanjutan	Tersedia
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Mengembalikan katalog setelah kerusakan.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• Berkas dump, lendatagovernance.env, dan jwt/ yang sama.
Pemicu	Insiden data.
Alur utama	1. Admin menghentikan ldg-server. 2. Admin menjalankan pg_restore --clean ke lendatagovernance_db. 3. Admin menyalakan ldg-server dan membangun ulang indeks (UC-L22).
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Katalog kembali ke titik backup.
Kebutuhan	FR-50

UC-L19 Memeriksa kesehatan layanan Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Memastikan semua komponen berjalan.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	—
Pemicu	Rutin atau setelah perubahan.
Alur utama	1. Admin menjalankan scripts/verify.sh. 2. Sistem menampilkan status kontainer, versi API lewat gateway, dan backup terakhir.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Status layanan diketahui.
Kebutuhan	FR-51

UC-L20 Mengaktifkan login IDS Lanjutan Fase 2	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Beralih dari basic auth ke OIDC IDS.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• client_id/secret IDS, DNS.
Pemicu	Prasyarat fase 2 terpenuhi.
Alur utama	1. Admin menjalankan scripts/enable-ids.sh <client_id> <client_secret>. 2. Skrip memperbarui secrets/lendatagovernance.env dan membuat ulang ldg-server + gateway. 3. Admin menguji login lalu menonaktifkan akun basic sementara.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Login memakai IDS.
Kebutuhan	FR-02

UC-L21 Meningkatkan versi komponen	Lanjutan	Tersedia
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menerapkan perbaikan keamanan/bug (server katalog, OpenSearch, Superset).
Prioritas · Kelompok	Sedang · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• Backup terbaru; versi sesuai matriks kompatibilitas.
Pemicu	Rilis upstream atau bug.
Alur utama	1. Admin menarik image baru dan mengubah tag di compose.yaml. 2. Admin menjalankan docker compose up -d (migrasi otomatis lewat ldg-migrate). 3. Admin memeriksa tema LenO dan menjalankan UC-L22 bila indeks terdampak.
Alur alternatif / eksepsi	• 2a. Gagal: kembalikan tag dan pulihkan data (UC-L18). • Termasuk: Tema LenO (leno.css, leno-superset.css, leno-menu.js) diperiksa setelah upgrade; teks merek upstream diganti di peramban.
Pascakondisi	Komponen termutakhir.
Kebutuhan	FR-52, FR-55

UC-L22 Membangun ulang indeks pencarian	Lanjutan	Tersedia
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Menyelaraskan indeks OpenSearch dengan basis data katalog.
Prioritas · Kelompok	Sedang · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• Token admin.
Pemicu	Upgrade, restore, atau hasil pencarian tidak konsisten.
Alur utama	1. Admin memicu aplikasi SearchIndexingApplication dengan recreateIndex. 2. Sistem membangun ulang semua indeks dan melaporkan status success.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Pencarian konsisten.
Kebutuhan	FR-10, FR-52

UC-L23 Menerbitkan rilis manual Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3); Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Menghasilkan Manual Pengembang, Staf, dan Pengguna dengan data terkini.
Prioritas · Kelompok	Rendah · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• node 22, google-chrome, venv lakehouse.
Pemicu	Perubahan sistem.
Alur utama	1. Admin menjalankan docs/manuals/src/rilis.py. 2. Sistem membaca status Gold dari Trino dan status layanan, menulis data.js, lalu mencetak PDF bernomor YYMMDD CC.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Manual terbaru tersedia di docs/manuals.
Kebutuhan	FR-53

UC-L24 Mengelola rahasia dan kredensial Lanjutan Tersedia	
Aktor	Administrator (UV-3)
Tujuan	Membuat dan menjaga rahasia per server di luar git.
Prioritas · Kelompok	Tinggi · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• Akses server.
Pemicu	Server baru atau rotasi.
Alur utama	1. Admin menjalankan scripts/secrets-init.sh (tidak menimpa berkas yang ada). 2. Rahasia tersimpan di /srv/lendatagovernance/secrets (chmod 600), tidak pernah di repo publik.
Alur alternatif / eksepsi	—
Pascakondisi	Rahasia tersedia dan terlindungi.
Kebutuhan	FR-54

UC-L25 Menindaklanjuti laporan cacat workbook Lanjutan Tersedia	
Aktor	Data Owner (UG-1); Staf Data Governance (UV-1)
Tujuan	Memperbaiki cacat sumber (glosarium kosong, tabel tak ditemukan, klasifikasi, kolom kembar).
Prioritas · Kelompok	Sedang · Operasi dan pemeliharaan
Prasyarat	• Laporan workbook-defects-<tanggal>.md.
Pemicu	Pemuatan workbook selesai.
Alur utama	1. Staf meneruskan daftar cacat ke Data Owner. 2. Data Owner memperbaiki workbook. 3. Staf memuat ulang (UC-L25) dan memastikan cacat tertutup.
Alur alternatif / eksepsi	• Termasuk: scripts/reload-workbook.sh memuat ulang dan menampilkan cacat yang tertutup dan yang baru.
Pascakondisi	Kualitas metadata meningkat.
Kebutuhan	FR-23

9. Matriks keterlacakan

Kebutuhan	Use case	Komponen	Verifikasi
FR-01	UC-D01	ldg-server, gateway, dg_sso.py	Uji fungsional UI/API
FR-02	UC-D02, UC-L20	ldg-server, gateway, dg_sso.py	Uji fungsional UI/API
FR-03	UC-D01	ldg-server, gateway, dg_sso.py	Uji fungsional UI/API
FR-04	UC-D03	ldg-server, gateway, dg_sso.py	Uji fungsional UI/API
FR-05	UC-L01	ldg-server, catalog_loader.py	Uji fungsional UI/API
FR-06	UC-L02	ldg-server, catalog_loader.py	Uji fungsional UI/API
FR-07	UC-L03	ldg-server, catalog_loader.py	Uji fungsional UI/API
FR-10	UC-D04, UC-L22	ldg-server, catalog_trino.py	Uji fungsional UI/API
FR-11	UC-D05, UC-D06	ldg-server, catalog_trino.py	Uji fungsional UI/API
FR-12	UC-D06	ldg-server, catalog_trino.py	Uji fungsional UI/API
FR-13	UC-D07, UC-D08, UC-D12	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-14	UC-D08, UC-D09	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-15	UC-D10	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-16	UC-D11	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-17	UC-D13, UC-L04	ldg-server, catalog_loader.py	Uji fungsional UI/API
FR-18	UC-D14, UC-D15	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-19	UC-D13	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-20	UC-D06, UC-D16	ldg-server	Uji fungsional UI/API
FR-21	UC-D12, UC-L10	ldg-server, catalog_trino.py	Uji fungsional UI/API
FR-22	UC-L11	workbook.py, catalog_loader.py	Uji fungsional UI/API
FR-23	UC-L11, UC-L25	catalog_loader.py	Uji fungsional UI/API
FR-30	UC-D17, UC-L05, UC-L06	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-31	UC-L05, UC-L06	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-32	UC-L05, UC-L07	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-33	UC-L05	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-34	UC-L05	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-35	UC-L08	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-36	UC-L05	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-37	UC-L09	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver
FR-38	UC-L10	ldg-server, catalog_trino.py	Uji fungsional UI/API
FR-39	UC-L12	lakehouse.py, Trino	lakehouse.py status vs DBeaver

Kebutuhan	Use case	Komponen	Verifikasi
FR-40	UC-D18	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-41	UC-D18	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-42	UC-D19, UC-D20, UC-D21	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-43	UC-D22, UC-D23	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-44	UC-D24	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-45	UC-D25, UC-L13	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-46	UC-D25, UC-L14	dg_sso.py	Uji SQL Lab / uji koneksi (HTTP 422)
FR-47	UC-L15	dg_sso.py	Uji SQL Lab / uji koneksi (HTTP 422)
FR-48	UC-L16	superset, leno-menu.js	Uji UI :8585/visualisasi/
FR-50	UC-L17, UC-L18	scripts/*, systemd	verify.sh, restore uji
FR-51	UC-L19	scripts/*, systemd	verify.sh, restore uji
FR-52	UC-L21, UC-L22	scripts/*, systemd	verify.sh, restore uji
FR-53	UC-L23	rilis.py, srs/	Uji fungsional UI/API
FR-54	UC-L24	secrets-init.sh	Uji fungsional UI/API
FR-55	UC-L21	leno-theme, gateway	Uji fungsional UI/API

10. Kriteria penerimaan

1. Semua use case berstatus Tersedia lulus uji alur utama dan alternatif di server dev.
2. lakehouse.py status menunjukkan jumlah baris yang sama dengan katalog dan DBeaver untuk seluruh tabel medallion_repository.
3. CREATE TABLE workspace.<nama> berhasil; penulisan ke schema lain dan koneksi non-Trino ditolak.
4. Pencarian kata kunci pada semua jenis aset tanpa galat dan tanpa shard gagal (terverifikasi 10-11-2026: 1.056 uji).
5. Tidak ada nama produk upstream pada teks antarmuka, kecuali yang ditetapkan upstream.
6. Backup harian ada dan restore uji berhasil.
7. Fase 2: login IDS berhasil dan akun basic sementara dinonaktifkan.

11. Isu terbuka dan risiko

ID	Isu	Dampak	Tindak lanjut	Pemilik
ISU-01	**Selesai 10-11-2026.** Pencarian galat 500 pada OpenSearch 3.2 (bug Lucene 10: script_score di dalam dis_max pada segmen tanpa kecocokan).	—	OpenSearch 3.4.0 + reindex penuh; 1.056 uji lulus (NFR-17).	UV-3
ISU-02	Client IDS dan DNS dev-data.len.co.id belum tersedia.	Login masih basic auth.	P2-1, P2-2, lalu UC-L20.	Tim IDS, Jaringan
ISU-03	Workspace memakai satu kredensial Trino bersama.	Pengguna dapat menimpa tabel kerja pengguna lain.	Kredensial Trino per pengguna atau impersonation.	UV-3
ISU-04	Namespace lakekeeper.erm (kosong) diproteksi di Lakekeeper.	Schema kosong tersisa.	Admin Lakekeeper melepas proteksi, lalu migrate_legacy_erm.py.	Admin Lakekeeper
ISU-05	23 cacat workbook (glosarium kosong, tabel Not Found, klasifikasi, kolom kembar).	Metadata belum lengkap.	UC-L25.	UG-1 / UV-1
ISU-06	Uji mutu baru definisi; Domain, Data Product, Data Contract belum ada.	Mutu tidak terukur otomatis.	P4-1.	UV-1
ISU-07	Hardening akses (self-signup, policy konsumen, jumlah admin).	Risiko hak berlebih.	SEC-1 (Manual Pengembang §2.3).	UV-3

Lampiran A. Aktor × use case

Aktor	Dasar	Lanjutan
Pengguna (Data User)	UC-D01, UC-D02, UC-D03, UC-D04, UC-D05, UC-D06, UC-D07, UC-D13, UC-D14, UC-D16, UC-D18, UC-D19, UC-D21, UC-D22, UC-D23, UC-D24, UC-D25	UC-L13
Data Owner (UG-1)	UC-D01, UC-D10, UC-D11, UC-D14, UC-D15, UC-D16	UC-L25
Data Steward	UC-D01, UC-D08, UC-D09, UC-D12	—
Staf Data Governance (UV-1)	UC-D01, UC-D08, UC-D10, UC-D11, UC-D15, UC-D17, UC-D20, UC-D23	UC-L04, UC-L08, UC-L23, UC-L25
Administrator (UV-3)	UC-D01, UC-D17	UC-L01, UC-L02, UC-L03, UC-L06, UC-L07, UC-L08, UC-L09, UC-L10, UC-L11, UC-L12, UC-L15, UC-L16, UC-L18, UC-L19, UC-L20, UC-L21, UC-L22, UC-L23, UC-L24
Pimpinan	UC-D01, UC-D13, UC-D19, UC-D20	—
Sistem (timer/loader)	UC-D12	UC-L03, UC-L05, UC-L09, UC-L10, UC-L14, UC-L17
IDS (SSO Len)	UC-D02	—
Trino lakehouse	—	UC-L05

Lampiran B. Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	10-11-2026	Versi .docx (60 use case).
1.1	10-11-2026	Format PDF; 50 use case (25 Dasar, 25 Lanjutan; 10 dilebur); 46 FR, 17 NFR; ISU-01 selesai.